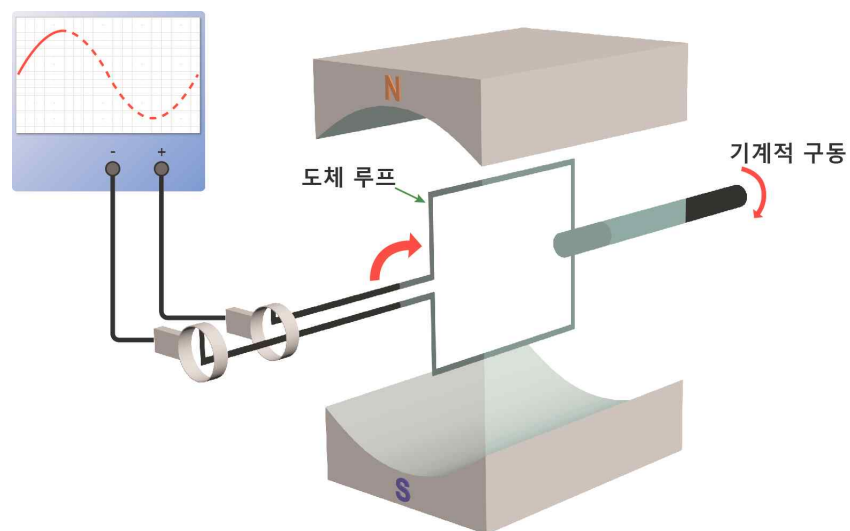


제1장

교류회로와 전압



목 차

사인파 (Sine Wave)	1-1
사인파의 전압원	1-1
사인파의 전압값과 전류값	1-1
사인파의 각 측정	1-1
사인파 공식	1-1
교류회로에서의 옴 (Ohm) 의 법칙	1-1
중첩된 직류와 교류전압	1-1
비사인파형	1-1
Summary	1-1

Overview

이 장에서는 사인파 신호에 대한 기초적인 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 사인파의 규정과 특성
- B. 사인파의 발생원리에 대한 이해
- C. 사인파의 전압값과 전류값 계산
- D. 사인파의 각의 관계와 수학적 분석
- E. 기본적인 회로법칙을 저항성 교류 회로에 적용
- F. 기본적인 비정현파의 특성에 대한 이해

사인파 (Sine Wave)

사인파는 일반적으로 사용되는 교류전류 (Alternating Current, AC) 와 교류전압 (Alternating Voltage) 의 기본적인 형태로서, 정현파 (Sinusoidal) 또는 단순히 사인 곡선 (Sinusoid) 이라고도 한다. 한전에서 공급하는 전기는 정현파 전압과 전류이다. 다른 종류의 반복되는 파형들은 여러 개의 사인파의 합성으로 만들 수 있으며, 이러한 다수의 사인파 합성으로 이루어진 파를 고조파 (Harmonics) 라고 한다. 사인파는 두 가지 방법으로 만들 수 있다. 그림 1-1. 은 사인파 전압원의 기호와 일반적인 형태의 교류전압 또는 교류전류를 나타낸다.

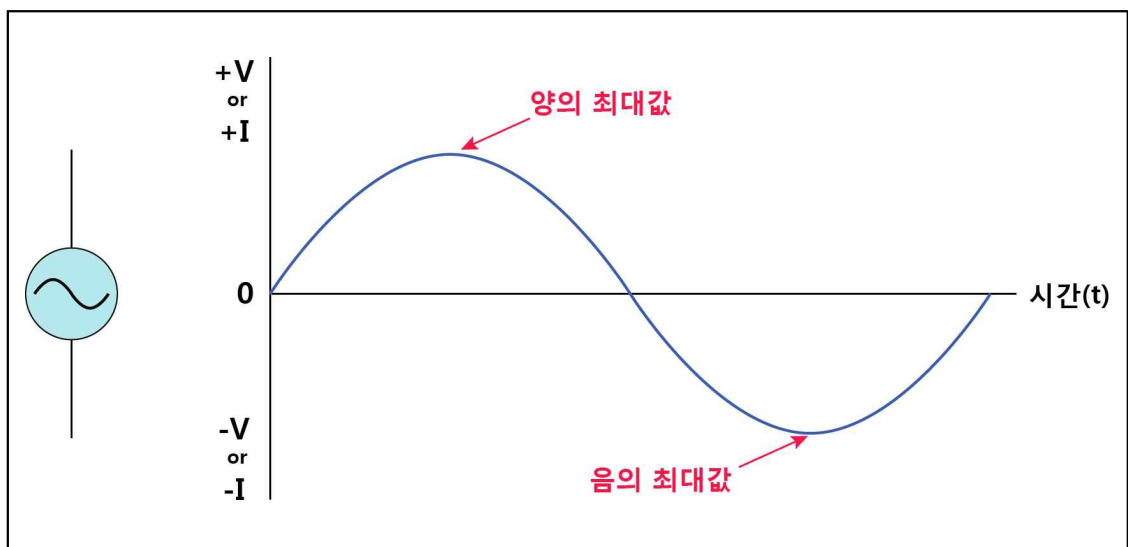


그림 1-1. 사인파 전압원의 기호 및 한 주기의 사인파

전압과 전류가 시간에 따라서 어떻게 변화되는지를 보여주며, 전압 또는 전류가 0에서 시작하여 양의 최대값 (첨두값) 까지 증가했다가 0으로 돌아오고, 음의 최대값까지 증가했다가 0으로 다시 돌아와 하나의 완전한 주기 (Cycle)를 형성한다.

사인파의 극성

사인파는 0에서 극성이 변화된다. 즉, 양의 값과 음의 값 사이에서 변화한다. 그림 1-2.와 같이, 사인파 전압원(V_s)이 저항성 회로에 가해지면, 사인파 전류가 흐른다. 전압의 극성이 바뀌면 전류의 극성도 바뀐다. 인가전압 V_s 가 양의 값에서 변화하는 동안에는 전류가 그림 1-2. (a)에 표시된 방향으로 흐른다. 인가전압이 음의 값에서 변화하는 동안에 전류는 그림 1-2. (b)와 같이 반대 방향으로 흐른다. 양의 값과 음의 값에서의 변화가 한 주기 (Cycle)를 형성한다.

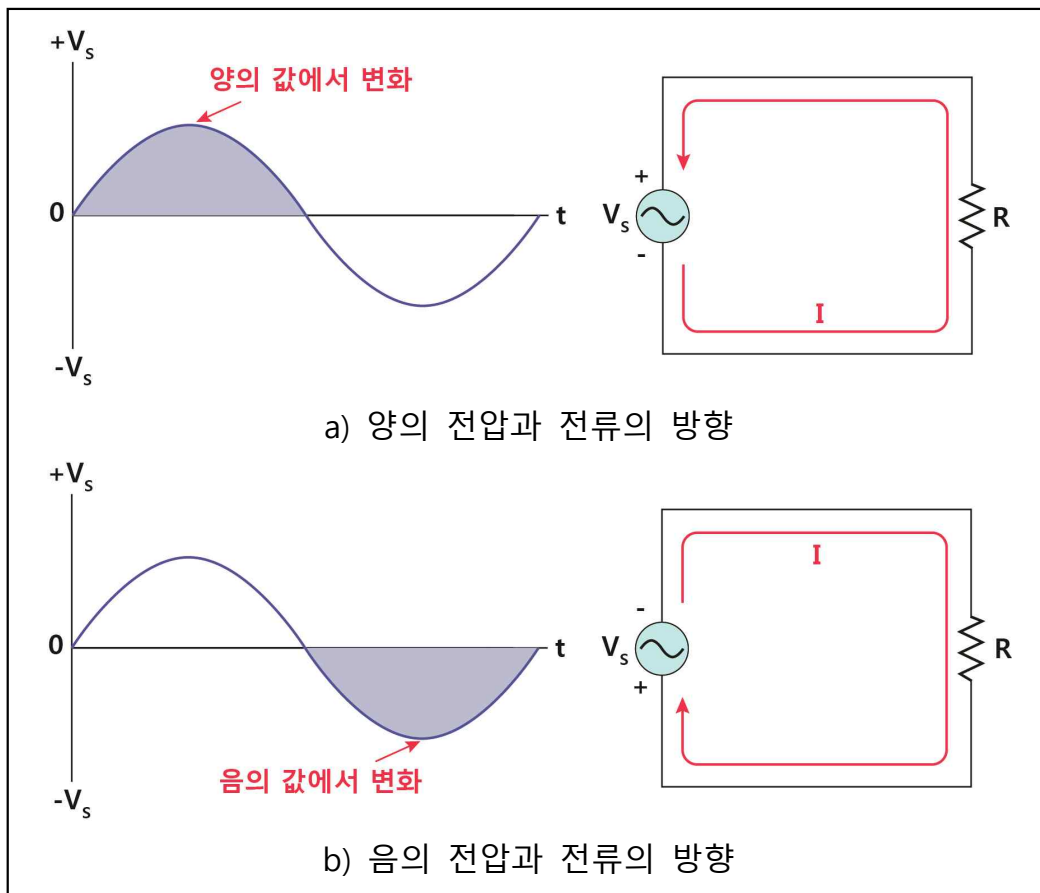


그림 1-2. 교류전압과 전류

사인파의 주기

사인파에서 하나의 완전한 주기를 갖는 신호를 생성하는 데 필요한 시간을 주기 (T)라고 한다. 그림 1-3. (a)는 사인파의 한 주기를 나타내며, 사인파는 그림 1-3. (b)에서와 같이 동일한 주기를 계속 반복한다. 반복되는 모든 주기의 사인파는 동일하므로, 사인파의 주기는 항상 하나의 고정된 값을 갖는다.

사인파의 주기는 그림 1-3. 에서와 같이 0 을 지나는 점부터 다음 주기의 0 을 지나는 지점까지로 구할 수 있다. 주기는 한 점두점으로부터 다음 주기의 점두점까지로 구분할 수 있다.

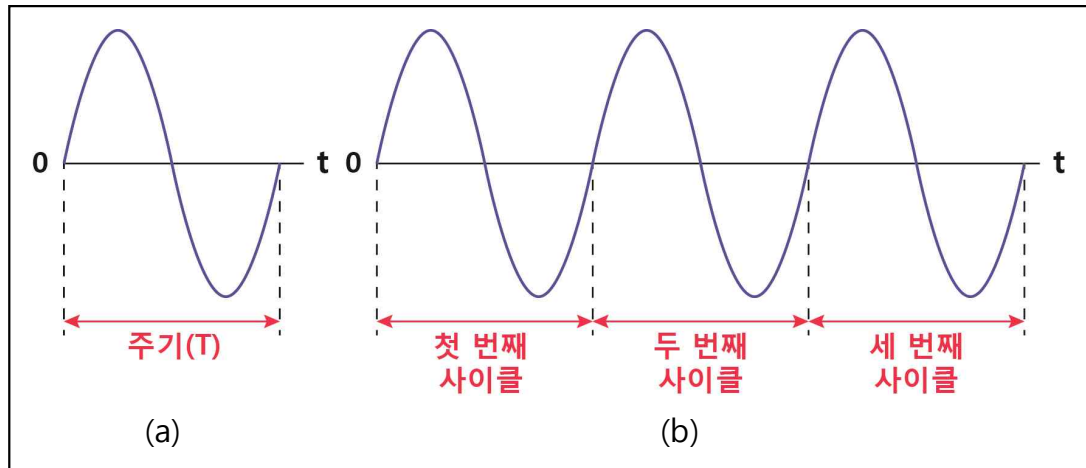


그림 1-3. 사인파의 주기

사인파의 주파수 (Frequency)

주파수는 사인파가 1초 동안에 구성하는 주기의 수를 의미한다. 1초 동안 더 많은 수의 주기로 구성된다면 주파수가 더 높아짐을 의미한다. 주파수(f)는 Hz 로 표시되는 헤르쯔 (Hertz) 의 단위를 사용한다. 1헤르쯔는 초당 1주기와 같고, 60헤르쯔는 초당 60주기와 같다. 그림 1-4. 는 2개의 사인파를 보여주며, 그림 1-4. (a)의 사인파는 1초 동안 2개의 완전한 주기를 구성한다. 그림 1-4. (b) 의 사인파는 1초 동안 4개의 완전한 주기를 구성하고 있다. 따라서, 그림 1-4. (b) 의 사인파 주파수는 그림 1-4. (a) 의 사인파 주파수의 두 배가 된다.

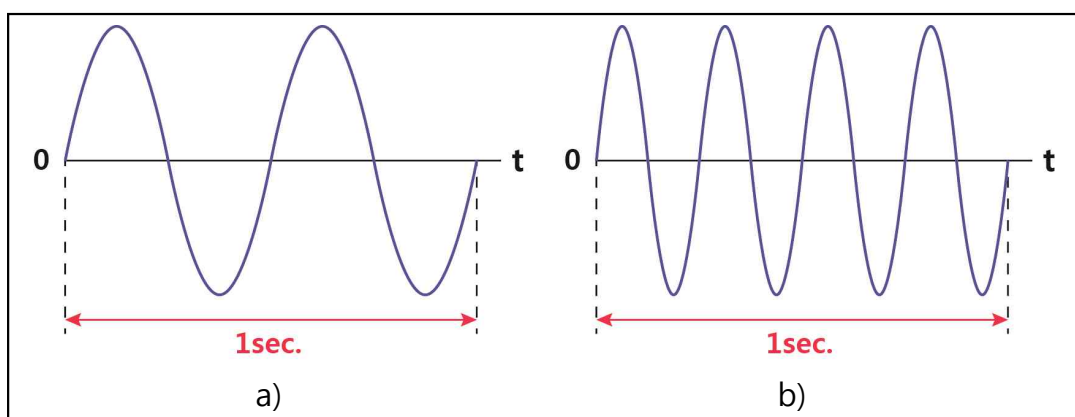


그림 1-4. 사인파 주파수의 예시

주파수와 주기 사이의 관계는 다음과 같다.

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

사인파 전압원

교류 발전기

기본적인 원리를 설명하기 위해서 그림 1-5. 에 영구자석의 자계 내에 하나의 도체 루프로 이루어진 교류발전기를 간략하게 나타내었다. 도체 루프의 양끝이 슬립링 (Slip Ring) 이라 부르는 서로 분리된 전도성 고리에 연결되어 있다. 루프가 자계 내에서 회전함에 따라 슬립링도 회전하면서 브러시에 접촉되어 있어서 루프를 외부 부하에 연결해 준다.

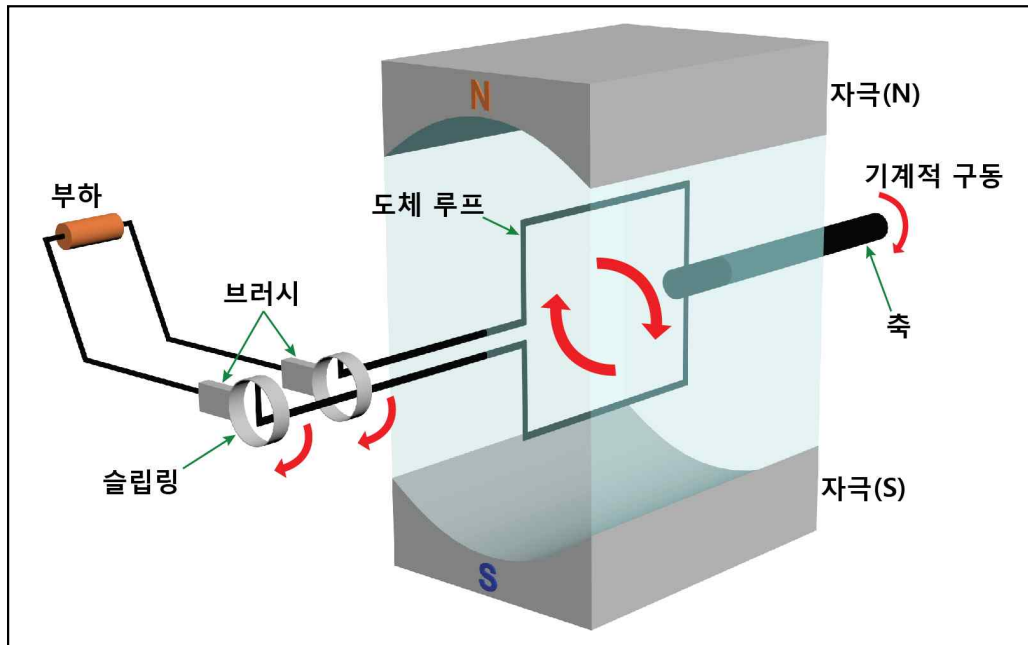


그림 1-5. 기본적인 교류 발전기의 동작

도체가 자계 내에서 움직일 때 전압이 유도된다. 그림 1-6. 은 루프가 회전함에 따라서 사인파 전압이 어떻게 발생하는지 나타내고 있으며, 오실로스코프를 이용하여 발생하는 사인파를 화면으로 확인할 수 있다. 그림 1-6. (a) 는 도체 루프가 처음 1/4 만큼 회전하는 과정을 보여주고 있다. 루프가 유도전압이 0 인 자속선과 수직의 위치로부터 회전하여 유도전압이 최대가 되는 자속선과 평행 위치에 이르는 과정이다. 평행 위치는 루프가 순간적으로 자석의 N 극과 S 극 사이에 존재하는 자속선과 평행하게 됨을 의미한다. 이 순간의 전압은 최대가 된다. 루프가 1/4 주기까지 회전하여 도체가 순간적으로 자속선과 평행 위치에 이를 때까지 루프가 자속선을 자르는 비율이 점점 증가하여 전압이 최대가 된다. 따라서, 1/4 주기 동안 유도전압이 0 에서 최대값으로 증가한다. 그림 1-6. (a) 에서 보듯이, 이러한 회전 과정에서 전압이 0 에서부터 양의 최대값까지 변화하는 사인파의 1/4 주기가 만들어진 다. 그림 1-6. (b) 1/2 회전을 한 루프를 보여주고 있다. 도체가 회전하여 이 위치에 오면, 전압은 양의 최대값에서 0 으로 감소한다.

그림 1-6. (c) 와 (d) 는 루프가 나머지 반회전을 하는 동안에 루프가 자속선을 반대방향으로 자르며 지나가게 되고, 이 때 유도되는 전압의 극성은 처음 반회전을 할 때 유도되는 전압과 반대가 됨을 보여주고 있다. 루프가 1회전을 하면, 사인파 전압의 완전한 주기가 생성된다. 루프가 계속 회전함에 따라서 동일한 주기의 사인파가 반복되어 발생한다.

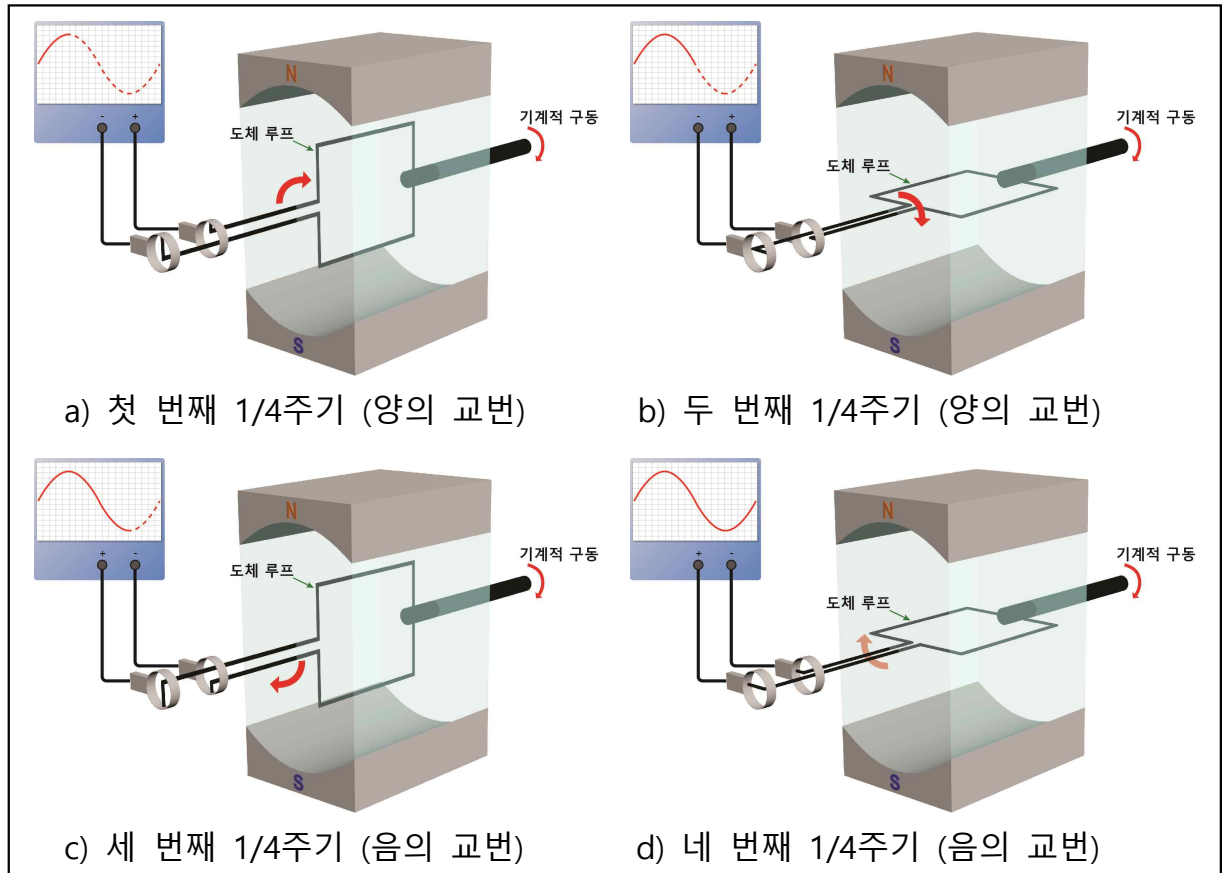


그림 1-6. 교류 발전기에 의한 단계별 사인파의 생성

주파수

기본적인 교류 발전기에서 자계 내에서 도체가 1회전을 하면, 한 주기의 사인파 전압이 유도된다는 것을 학습하였다. 도체가 회전하는 비율이 한 주기를 완성하는데 걸리는 시간을 결정하게 된다. 예를 들면, 도체가 초당 60회전을 하면 사인파의 주기는 1/60초이며, 주파수는 60Hz 가 된다. 따라서, 그림 1-7. 에서 보듯이, 도체가 빨리 회전할수록 유도전압의 주파수가 높아진다. 더 높은 주파수를 얻는 또 다른 방법은 자극의 수를 늘리는 것이다. 앞서 설명한 교류 발전기의 원리 설명에 사용된 예는 2개의 자극을 사용하였다. 1회전을 하는 동안에 도체는 하나의 N 극과 하나의 S 극을 지나가며 한 주기의 사인파를 생성한다. 그림 1-8. 과 같이, 4개의 자극이 사용되면, 반회전을 하는 동안에 한 주기의 사인파가 만들어져서 그림 1-6. 의 예와 같은 회전률에 의한 결과와 비교하면 주파수가 두 배가 된다.

자극의 쌍의 수와 초당 회전수 (rps) 로 주파수를 표현하면 다음과 같다.

$$f = (Pole\ Pairs)(rps)$$

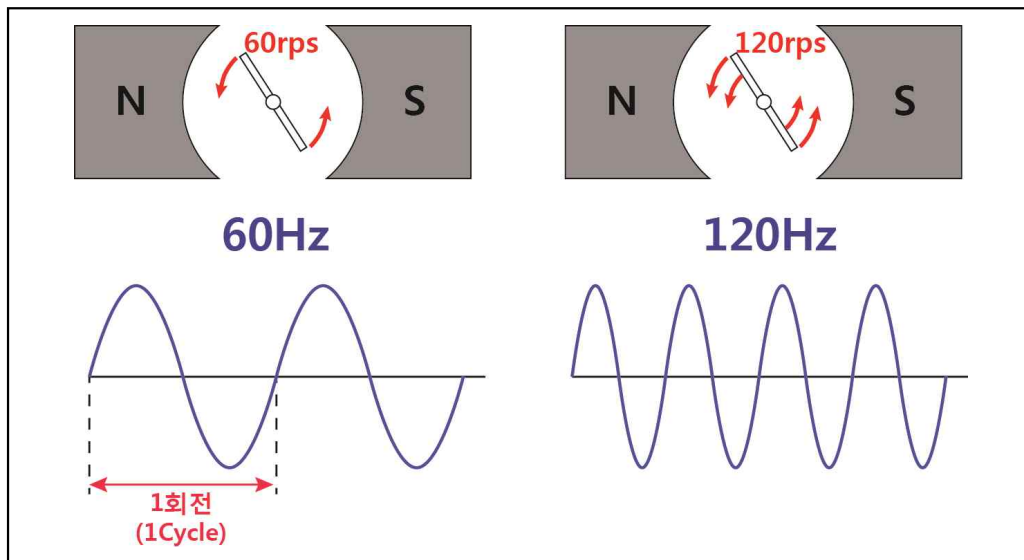


그림 1-7. 주파수는 발전기 루프의 회전률에 비례

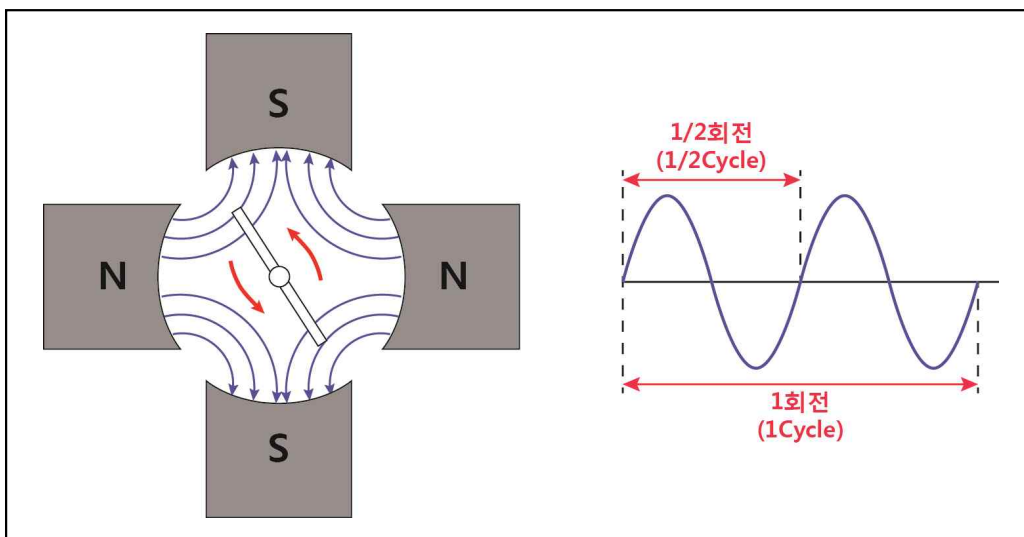


그림 1-8. 4개의 자극에 의한 사인파의 생성

전압의 진폭

도체 내에 유도된 전압의 크기는 권선수 N 과 자계에 대한 시간 변화율에 따라서 달라진다. 따라서, 도체의 회전 속도가 증가하면, 유도전압의 주파수가 증가할 뿐만 아니라, 전압의 진폭도 증가한다. 일반적으로, 주파수가 고정되므로, 유도전압의 크기 또는 진폭을 증가시키는 가장 실질적인 방법은 루프의 권선수를 늘리는 것이다.

사인파의 전압값과 전류값

사인파를 전압과 전류의 크기로 나타내는 방법에는 순시값, 최대값, 첨두-첨두값, 실효값, 평균값 등이 있다.

순시값

그림 1-9. 는 어느 순간에서의 전압 또는 전류값을 나타내는 사인파의 순시값 (Instantaneous Value) 을 보여주고 있다. 순시값은 곡선을 따라서 서로 다른 점 (시간) 에서 다른 값을 갖는다. 순시값은 사인파가 양의 값에서 변할 때는 양의 값을 갖고, 음의 값에서 변하는 동안에는 음의 값을 갖는다. 전압과 전류의 순시값은 그림 1-9. (a) 에서와 같이, 각각 소문자 v 와 i 로 나타낸다. 그림 1-9. (a) 의 곡선은 단지 전압만을 보여주지만, v 를 i 로 바꾸면 전류에 대해서도 동일하게 적용된다. 그림 1-9. (b) 에서 한 예를 보여준다.

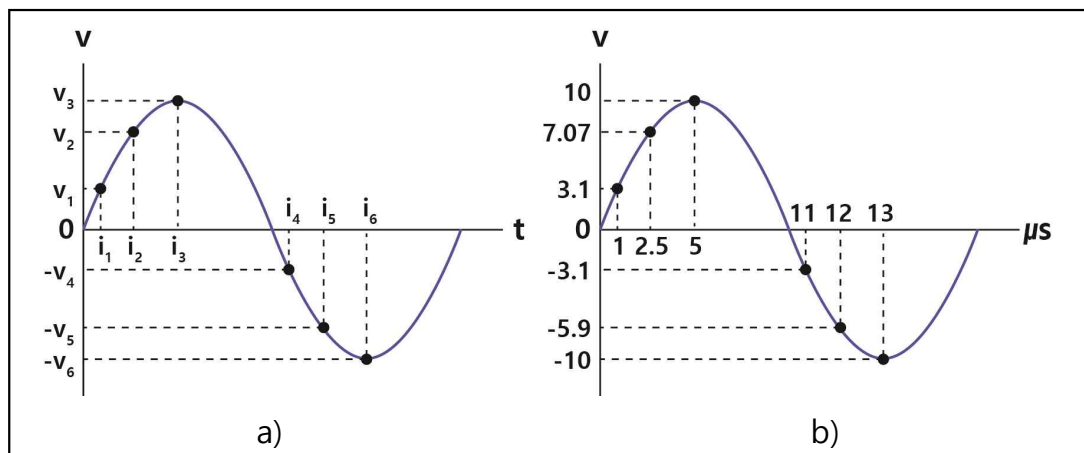


그림 1-9. 사인파 전압의 순시값 예시

최대값

사인파의 최대값 (Peak Value) 은 0 에 대한 양이나 음의 최대 전압 또는 전류의 값을 나타낸다.

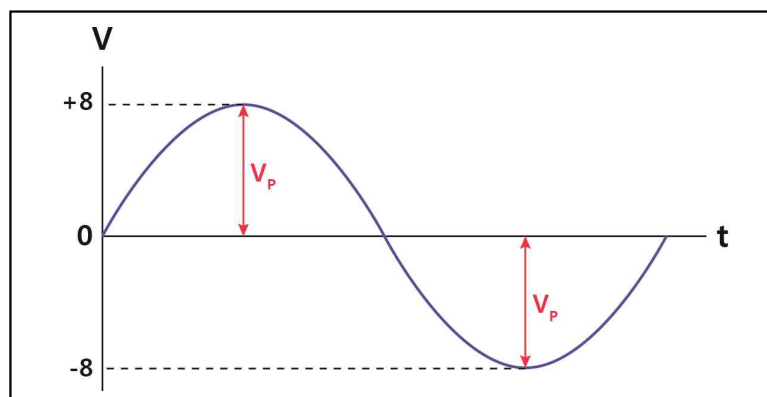


그림 1-10. 사인파 전압의 최대값

사인파에서 최대값들은 크기가 같으므로, 사인파는 그림 1-10. 과 같이, 하나의 최대값으로 나타낼 수 있다. 어떤 사인파에 대해서 최대값은 일정하고, V_P 또는 I_P 로 나타낸다.

첨두-첨두값

그림 1-11. 에서와 같이, 사인파의 첨두-첨두값 (Peak to Peak Value) 은 전압 또는 전류의 양의 최대값에서부터 음의 최대값까지의 크기 또는 진폭이다. 첨두-첨두값은 항상 최대값의 두 배이고, 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다. 첨두-첨두값의 기호는 V_{PP} 또는 I_{PP} 로 나타낸다.

$$V_{PP} = 2V_P, \quad I_{PP} = 2I_P$$

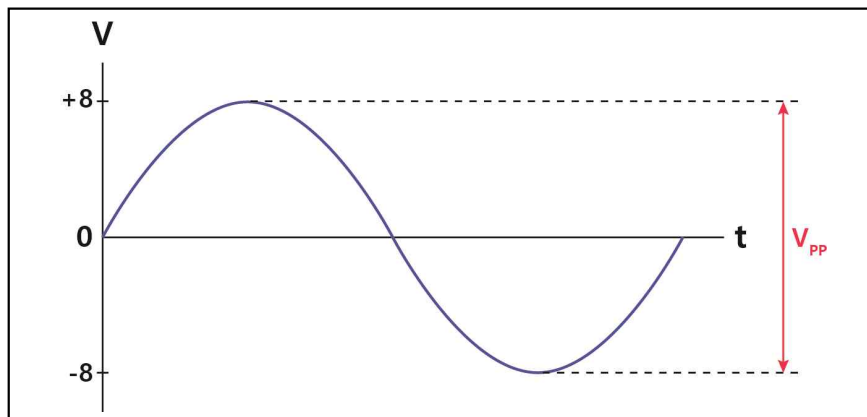


그림 1-11. 사인파 전압의 첨두-첨두값

실효값

rms, root mean square 는 제곱근을 의미한다. 이 명칭은 그 값이 구해지는 수학적 과정을 의미하며, 실효값 (Effective Value) 이라고 한다. 대부분의 교류 전압계는 전압의 실효값을 나타낸다. 예로, 전기 콘센트의 220V 는 전압의 실효값이다. 사인파 전압의 실효값은 그 사인파의 발열 효과와 관련되어 있는 실제 측정되는 값으로, 그림 1-12. (a) 와 같이, 교류 사인파의 전압원에 연결되어 있으면 저항에서의 전력 소모에 의해서 열이 발생한다. 그림 1-12. (b) 는 직류 전압원에 연결된 저항을 보여준다. 교류전압의 값은 저항이 직류 전압원에 연결되었을 때와 같은 양의 열이 발생하도록 조정될 수 있다.

사인파의 실효값은 저항이 사인파 전압에 연결된 경우와 동일한 양의 열이 발생하는 직류전압과 같다. 전압이나 전류에 대한 다음의 관계식들을 사용하여 사인파의 최대값으로부터 그에 상응하는 실효값을 구할 수 있다.

$$V_{rms} = 0.707V_P, \quad I_{rms} = 0.707I_P$$

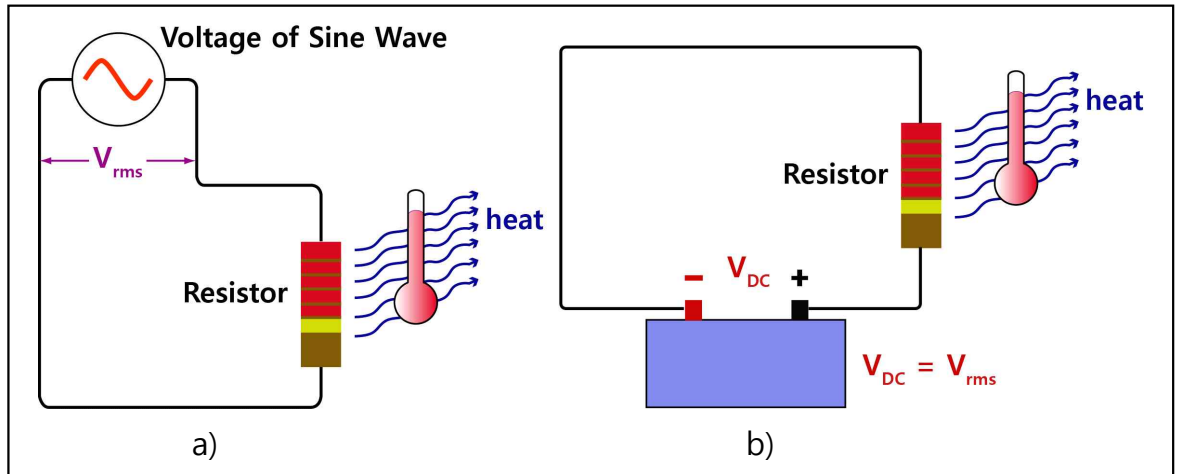


그림 1-12. 실효값 (Effective Value)

이 식들을 사용하여 실효값으로부터 최대값을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V_P = \frac{V_{rms}}{0.707} = 1.414 V_{rms}, \quad I_P = 1.414 I_{rms}$$

첨두-첨두값은 아래와 같이, 최대값의 두 배가 된다.

$$V_{PP} = 2.828 V_{rms}, \quad I_{PP} = 2.828 I_{rms}$$

평균값

사인파의 완전한 한 주기의 평균값 (Average Value) 은 양의 값을 갖는 부분과 음의 값을 갖는 부분이 상쇄되므로 항상 0 이 된다. 전원공급장치에서와 같은 정류된 전압의 평균값을 구하거나 비교하기 위해서, 사인파의 평균값은 하나의 완전한 주기에 대해서가 아닌 반주기 (Half Cycle) 에서 구한다. 전압이나 전류 사인파의 평균값은 다음과 같이 최대값으로부터 구할 수 있으며, 그림 1-13. 은 사인파의 반주기 평균값을 나타낸다.

$$V_{avg} = 0.637 V_P, \quad I_{avg} = 0.637 I_P$$

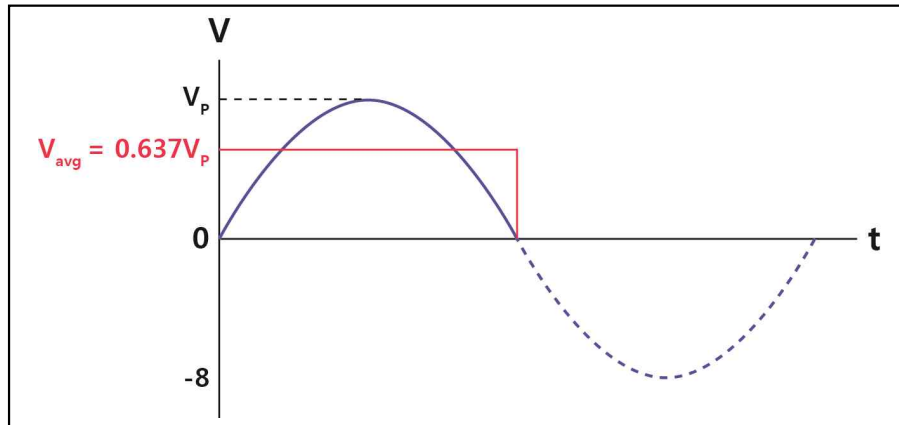


그림 1-13. 사인파의 반주기 평균값

사인파의 각 측정

사인파의 크기는 시간을 나타내는 수평축을 따라서 측정될 수 있다. 그러나, 한 주기나 한 주기의 일부분을 완성하는데 필요한 시간은 주파수에 따라서 달라진다. 그러므로, 도 (Degree) 나 라디안 (Radian) 으로 나타내는 각도로 사인파의 특정한 지점을 표시하는 것이 유용한 경우도 있으며, 각 측정은 주파수와 무관하다. 앞서 설명한 바와 같이, 사인파 전압은 회전기기에 의하여 전자기적인 작용으로 만들 수 있다. 교류발전기의 회전자가 360도 회전하면 출력에는 한 주기의 사인파 전압이 생성된다. 따라서, 사인파의 각 측정은 그림 1-14. 에서와 같이, 발전기의 회전각도와 관련될 수 있다.

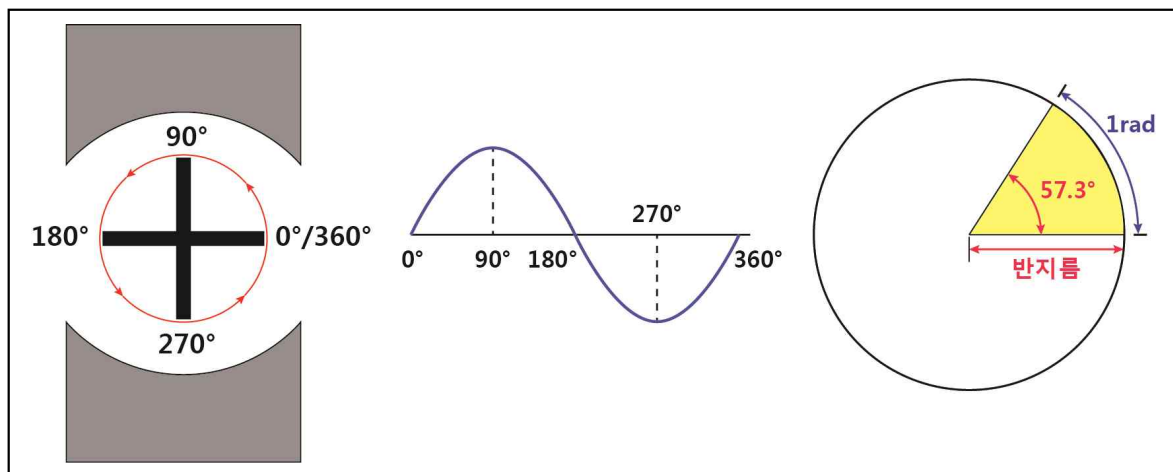


그림 1-14. 교류발전기의 회전에 대한 사인파와의 관계 및 각 측정

각 측정

1도는 한 번의 완전한 회전 또는 원의 $1/360$ 에 해당하는 각도이다. 1라디안은 원의 반지름과 같은 길이의 원주상의 곡선 거리이다. 1라디안은 그림 1-14. 에서 보여 주듯이, 57.3도와 같다. 1회전인 360도는 2π 라디안과 같다.

그리스 문자 π 는 원의 지름에 대한 원 둘레의 비율을 나타내며, 대략 3.1416 의 값을 갖는다. 표 1-1. 에 도와 그에 대응하는 라디안 값들을 나열하였고, 이 각 측정을 그림 1-15. 에 나타내었다.

도(°)	라디안(rad)
0	0
45	$\pi/4$
90	$\pi/2$
135	$3\pi/4$
180	π
225	$5\pi/4$
270	$3\pi/2$
315	$7\pi/4$
360	2π

표 1-1. 도와 라디안의 관계

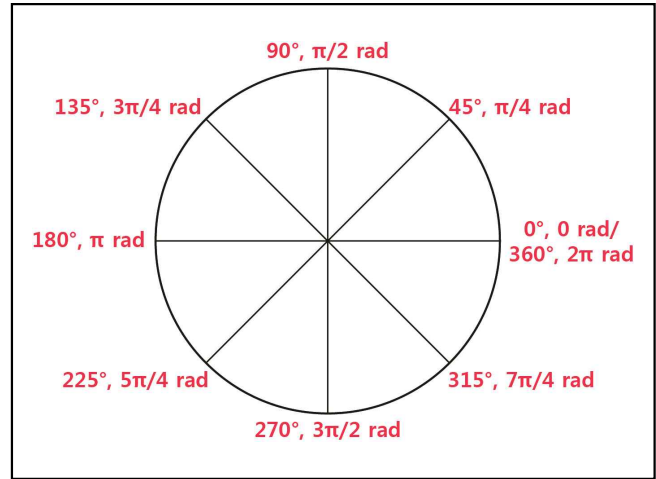


그림 1-15. 각 측정

라디안/도 변환

다음 식을 이용하여, 도를 라디안으로 또는 라디안을 도로 변환시킬 수 있다.

$$rad = \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right) \times \text{Degrees}, \quad \text{Degrees} = \left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} \right) \times rad$$

사인파 각도

사인파의 측정각은 한 주기가 360도 또는 2π 이다. 반주기는 180도 또는 π 이고, 1/4 주기는 90도 또는 $\pi/2$ 이다. 그림 1-16. (a) 에서는 한 주기의 사인파에 대해서 특정 위치를 도로 표시되었고, 그림 1-16. (b) 는 라디안으로 표시되었다.

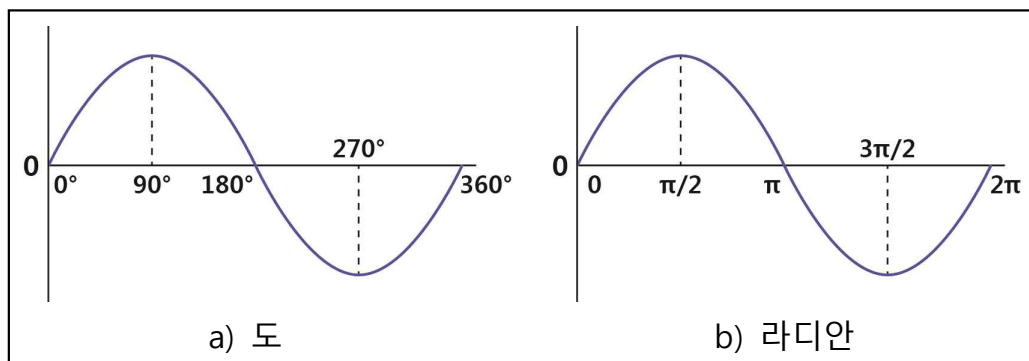


그림 1-16. 사인파 각도

사인파의 위상

사인파의 위상 (Phase) 은 어느 기준에 대한 사인파의 위치를 명시하는 측정각이다.

그림 1-17. 은 기준으로 사용되는 한 주기의 사인파를 나타내고 있다. 양의 값으로 향하는 최대값은 90도 ($\pi/2$ rad) 에서 발생한다. 음의 값으로 진행되는 그래프는 수평축과 180도 (π rad) 에서 만나고 음의 최대값이 발생하는 곳은 270도 ($3\pi/2$ rad) 이다. 한 주기는 360도 (2π rad) 에서 끝난다. 사인파가 이 기준 사인파에 대해서 왼쪽이나 오른쪽으로 이동한 경우에는 위상천이 (Phase Shift) 가 되었다고 한다.

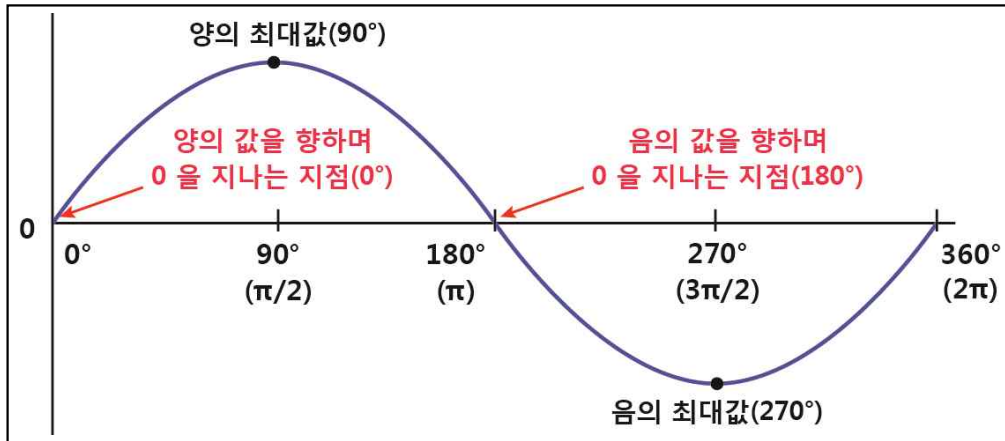


그림 1-17. 기준 위상

그림 1-18. 은 사인파의 위상천이를 나타낸다. 그림 1-18. 의 왼쪽그림에서 사인파 B 는 90도 ($\pi/2$ rad) 만큼 오른쪽으로 이동하였다. 따라서, 사인파 A 와 B 사이에는 90도의 위상 차이가 존재한다. 시간으로 나타내면 그래프의 수평축 오른쪽으로 시간이 증가하므로, 사인파 B 의 양의 최대값은 사인파 A 의 양의 최대값보다 나중에 발생한다. 이 경우에 사인파 B 는 사인파 A 보다 90도 또는 $\pi/2$ 만큼 위상이 지연되었다고 한다. 달리 표현하면, 사인파 A 는 사인파 B 보다 위상이 90도 앞선다.

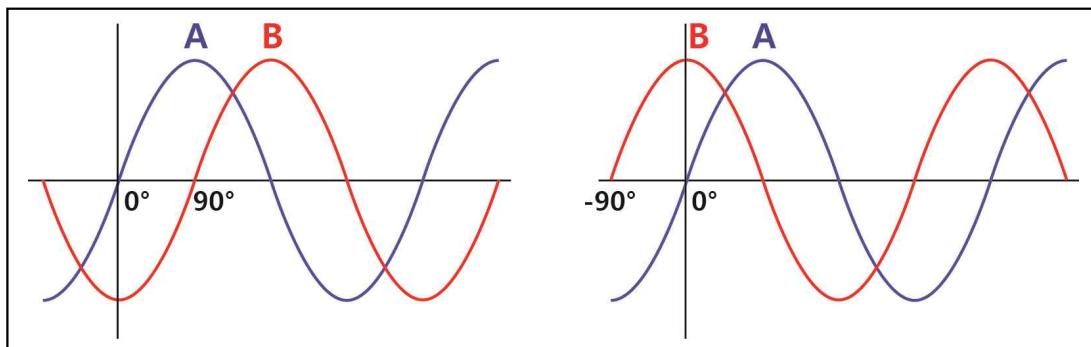


그림 1-18. 위상천이의 표시

그림 1-18. 의 오른쪽그림에서 사인파 B 는 90도 만큼 왼쪽으로 이동하였다. 따라서, 사인파 A 와 B 사이에는 90도의 위상각이 존재한다. 이 경우에 사인파 B 의 양의 최대값은 사인파 A 보다 먼저 발생한다. 따라서, 사인파 B 는 위상이 90도 앞선다. 두 경우 모두, 두 파형 사이에는 90도의 위상각이 존재한다.

사인파 공식

일반적인 한 주기의 사인파 그래프를 그림 1-19. 에 나타내었다. 사인파 진폭 A 는 수직축의 전압이나 전류의 최대값이고, 각도는 수평축에 표시된다. 변수 y 는 주어진 각도 θ 에서 전압이나 전류를 나타내는 순시값이다. 모든 사인파의 파형은 특정 수학식에 따라서 변화되며, 그림 1-19. 의 사인파에 대한 일반적인 수학식은 다음과 같다.

$$y = A \sin \theta$$

위의 일반식으로부터 사인파의 어느 점에서의 순시값 y 는 최대값 A 에 그 점의 각도 θ 에 $\sin$ 을 취한 값을 곱한 값과 같다는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 어느 사인파 전압이 10V 의 최대값을 갖는다면, 수평축상의 60도 되는 점에서 순시값은 다음과 같이 계산한다.

$$v = V_P \sin \theta = (10\text{ V}) \sin 60^\circ = (10\text{ V}) \times 0.866 = 8.66\text{ V}$$

여기서, v 와 V_P 는 일반식에서의 y 와 A 를 대체한 것이다.

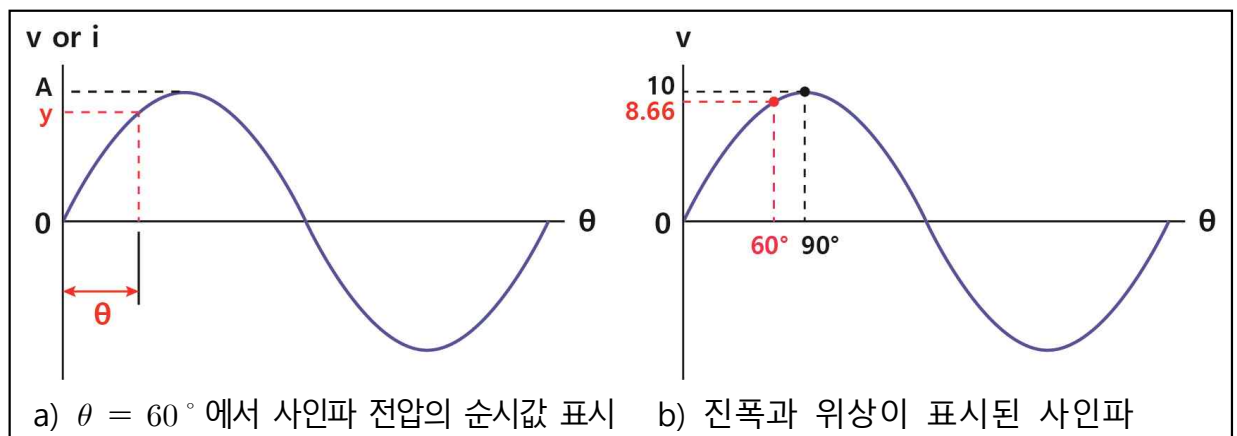


그림 1-19. 사인파의 순시값 및 진폭과 위상의 표시

사인파 공식의 유도

사인파의 수평축을 따라서 이동하면 각도는 증가하고, 크기도 변한다. 어떤 주어진 순간에 사인파의 크기는 위상각과 진폭으로 나타낼 수 있고, 이를 페이저 (Phasor) 로 표현할 수 있다. 페이저는 크기와 방향 (위상각) 을 갖고 있다. 페이저는 고정점의 둘레를 회전하는 화살표 형태로 표현된다. 사인파 페이저의 길이는 최대값 (진폭) 이고, 회전에 따른 위치는 위상각이다. 사인파의 한 주기는 페이저의 360도 회전으로 표현할 수 있다.

그림 1-20. 은 페이지를 반시계방향으로 360도 회전시킬 때, 이에 대응하는 사인파를 나타낸 것이다. 수평축을 따라서 위상각이 표시된 그래프 상에 페이지를 대응시키면 그림과 같이 사인파가 표현된다. 각각의 페이지 각의 위치에 대응하는 크기(진폭)가 존재한다. 그림에서 보는 바와 같이, 90도와 270도에서 사인파의 진폭은 최대가 되며, 페이지의 길이와 같다. 0도와 180도에서 페이지는 수평방향이 되므로 사인파의 크기는 0 이 된다.

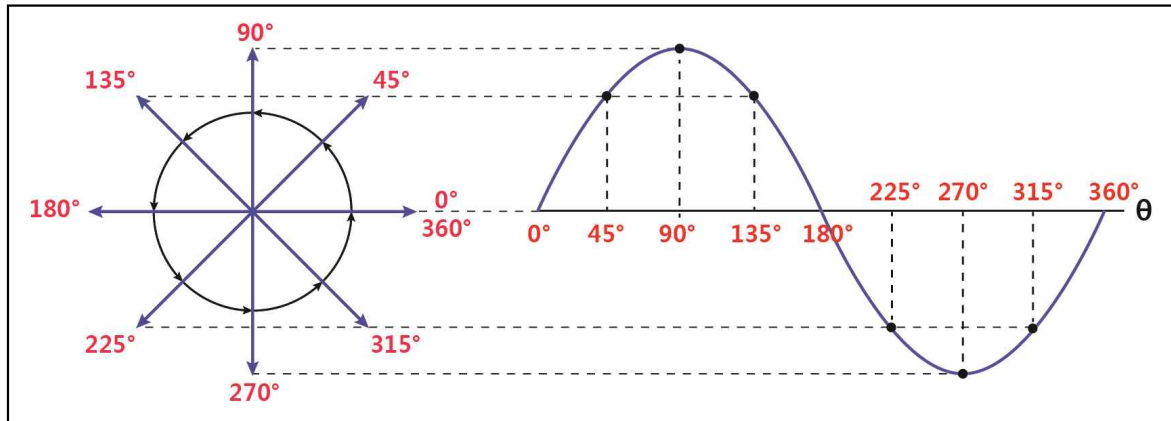


그림 1-20. 페이지를 이용한 사인파의 표시

특정한 각에서 페이지로 나타내는 방법은 아래 그림 1-21. 과 같다. 45도의 각도에서 전압 페이지와 그에 대응하는 사인파 상의 점을 보여주고 있다. 이 지점에서 사인파의 순시값 v 는 페이지의 위치와 길이에 의해서 결정된다. 페이지의 끝에서부터 수평축까지의 수직거리가 그 점에서 사인파의 순시값을 나타낸다.

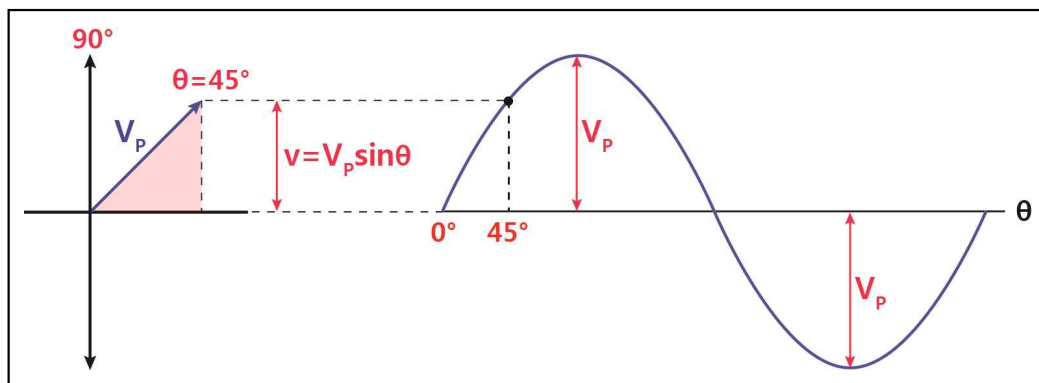


그림 1-21. 직각삼각형으로 유도되는 사인파의 식

페이지의 끝으로부터 수평축까지 수직선을 그리면, 그림 1-21. 에서와 같이, 직각삼각형이 만들어진다. 페이지의 길이는 직각삼각형의 빗변이 되고, 수직으로 투사된 반대편이 직각삼각형의 높이가 된다. 삼각형의 공식에서 직각삼각형의 높이는 빗변에 각도 θ 에 사인함수를 취한 값을 곱한 것과 같다. 이 경우에 페이지의 길이는 사인파 전압의 최대값 V_p 이다.

따라서, 순시값을 나타내는 삼각형의 높이는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$v = V_P \sin \theta, \quad i = I_P \sin \theta$$

위상전이된 사인파의 표시

사인파가 그림 1-22. (a) 에서와 같이, 기준 사인파의 오른쪽으로 각도 ϕ 만큼 이동하였을 때 (위상이 뒤짐, Lagging), 일반식은 다음과 같이 표현한다.

$$y = A \sin(\theta - \phi)$$

여기서, y 는 전류나 전압의 순시값을 나타내고, A 는 최대값 (진폭) 을 나타낸다. 사인파가 그림 1-22. (b) 에서와 같이, 기준 사인파의 왼쪽으로 각도 ϕ 만큼 이동하였을 때 (위상이 앞섬, Leading), 일반식은 다음과 같다.

$$y = A \sin(\theta + \phi)$$

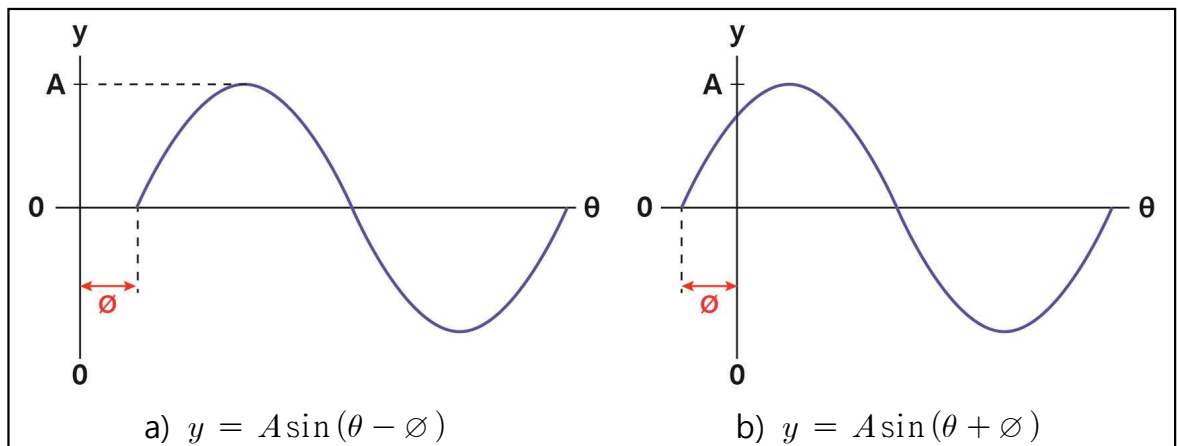


그림 1-22. 사인파의 위상전이에 대한 표현

교류회로에서의 옴 (Ohm) 의 법칙

사인파 전압, 즉, 시간에 따라서 변화하는 교류전압이 회로에 가해질 때에 대해서 설명하고자 한다. 그림 1-23. 과 같이, 사인파 전압이 저항에 인가되면, 사인파 전류가 흐른다. 전압이 0 일 때, 전류가 0 이고 전압이 최대일 때, 전류도 최대가 된다. 전압의 극성이 바뀌면, 전류의 방향이 반대로 된다. 결과적으로 전압과 전류의 위상은 동일하다는 의미이다. 즉, 교류신호는 저항성분에서, 전압과 전류의 위상이 같다는 의미이다. 교류회로에서 옴의 법칙을 적용할 때, 전압과 전류를 둘 다 최대값으로 나타내거나 또는 둘 다 실효값이나 평균값으로 일관되게 나타내어야 한다.

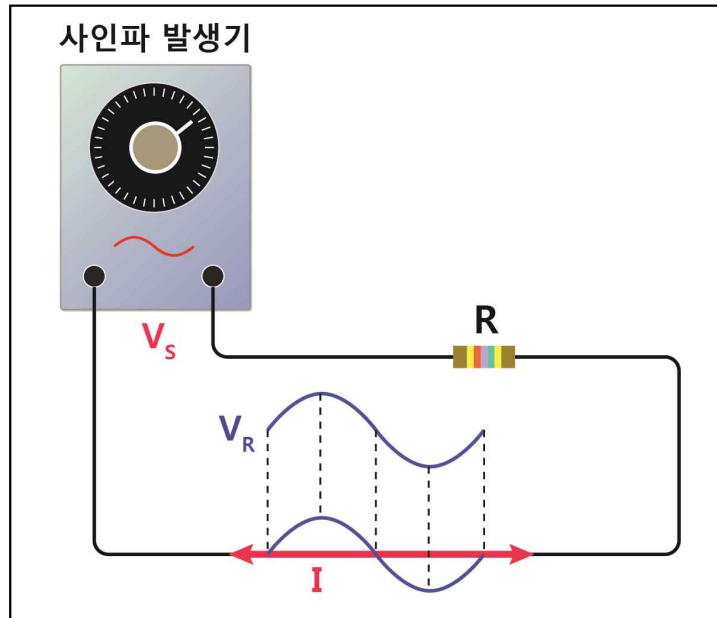


그림 1-23. 저항에서의 교류신호

중첩된 직류와 교류전압

그림 1-24. 에서 보듯이, 직류전원과 교류전원이 직렬로 연결되어 있다. 이 두 전압은 대수적으로 합해져서 저항에서 측정되듯이 직류전압에 교류전압이 합해진 형태가 된다.

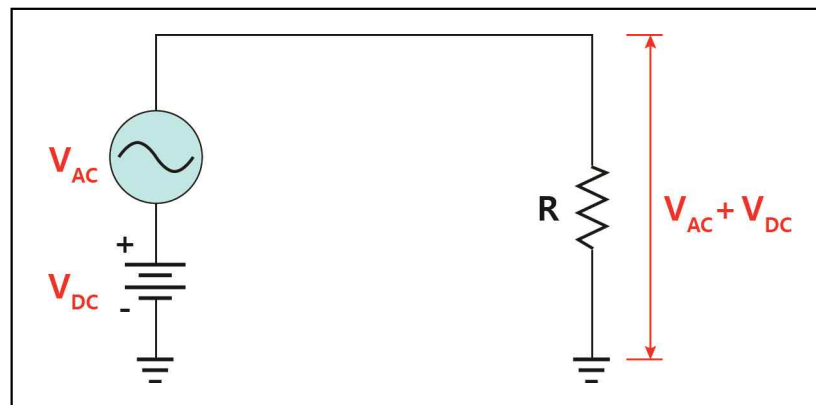


그림 1-24. 중첩된 직류전압과 교류전압

V_{DC} 가 사인파의 최대값보다 크다면 합해진 전압은 극성이 바뀌지 않아서 교류가 아닌 사인파가 된다. 그림 1-25. (a) 에서와 같이, 그 결과는 직류전압에 중첩된 형태의 사인파가 된다. 만약, V_{DC} 가 사인파의 최대값보다 작다면, 그림 1-25. (b) 에서와 같이, 하단 반주기 동안에 사인파가 음의 값을 갖는 부분을 포함하게 되므로 교류가 된다. 어느 경우든지 사인파의 최대 전압은 $V_{DC} + V_P$ 가 되고, 최소 전압은 $V_{DC} - V_P$ 가 된다.

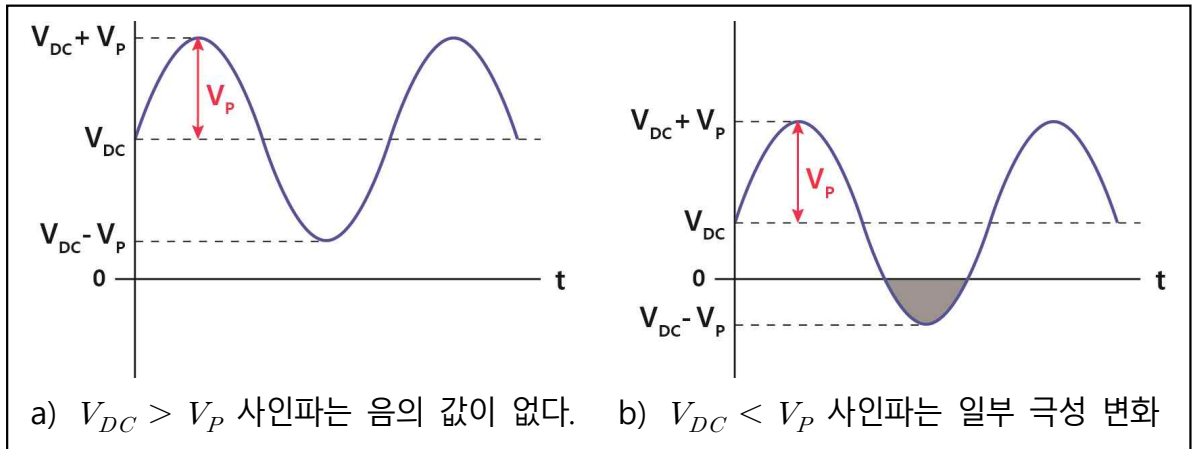


그림 1-25. 직류전압에 더해진 교류전압

비사인파형

사인파는 전자공학에서 중요하지만, 교류 또는 시간에 따라서 변화하는 유일한 파형은 아니므로, 펄스파형, 삼각파형 등의 비사인파에 대해서 설명하고자 한다.

펄스파형

기본적으로 펄스 (Pulse) 는 어떤 전압이나 전류의 레벨 (기준선) 로부터 다른 레벨로 급속히 전이 (선단부, Leading Edge) 될 수 있고, 짧은 시간 후에 원래의 크기로 급속히 전이 (후단부, Trailing Edge) 되는 파형을 말한다. 이러한 레벨의 전이를 스텝 (Step) 이라고 한다. 이상적인 펄스는 같은 크기를 갖고 반대방향으로 크기가 변화하는 스텝들로 구성된다. 선단부나 후단부가 양의 방향으로 변화하면 상승구간 (Rising Edge) 이라 하고, 선단부나 후단부가 음의 방향으로 변화하면 하강구간 (Falling Edge) 이라고 한다.

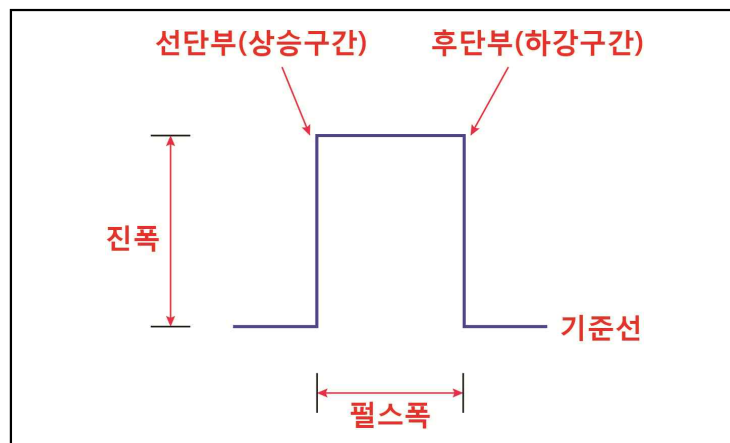


그림 1-26. 이상적인 펄스

그림 1-26. 은 양의 값으로 변화하는 이상적인 펄스를 보여준다. 기준선으로부터 측정되는 펄스의 높이는 그 전압 또는 전류의 진폭이라고 한다. 펄스 신호를 다룰 때는, 즉시 그 값이 변화하는 스텝들로 이루어져 있고, 직사각형 모양을 갖는 이상적인 펄스로 가정한다.

그러나, 실제로 이상적인 펄스는 자연계에서 존재할 수 없다. 따라서, 모든 펄스들은 이상적인 펄스와는 다른 형태와 특성을 갖는다. 실제로 펄스는 그림 1-27. (a) 에서와 같이, 어떤 크기에서 다른 크기로 한 순간에 전이될 수 없으므로, 항상 시간이 필요하다. 펄스가 낮은 준위에서 높은 준위로 전이하는 동안에 시간이 필요하다는 의미이다. 이때 필요한 시간을 상승시간 (Rising Time, t_r) 이라고 하며, 상승시간은 펄스가 최대 진폭의 10% 에서 최대 진폭의 90% 로 증가하는 동안의 시간을 의미한다. 펄스가 높은 준위에서 낮은 준위로 전이하기 위해서도 시간이 필요하며, 이 시간을 하강시간 (Falling Time, t_f) 이라고 하며, 하강시간은 펄스가 최대 진폭의 90% 에서 최대 진폭의 10% 로 감소하는 동안의 시간을 의미한다.

펄스의 상승구간과 하강구간은 수직이 아니므로, 이상적인 펄스와는 다르게 펄스폭 (Pulse Width, t_w) 에 대한 정확한 정의가 필요하며, 펄스폭은 상승구간에서 최대 진폭의 50% 인 지점과 하강구간에서 최대 진폭의 50% 인 지점 사이의 구간으로 정의한다. 펄스폭을 그림 1-27. (b) 에서 보여준다.

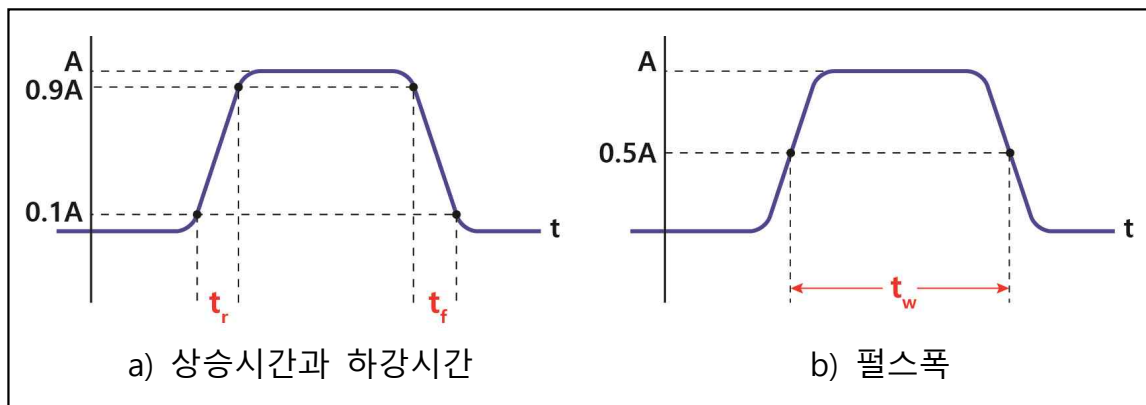


그림 1-27. 실제적인 펄스 형태

반복되는 펄스

일정한 시간을 두고 반복되는 파형을 주기적 (Periodic) 이라고 한다. 그림 1-28. 은 주기적인 펄스의 예를 보여주고 있으며, 각 경우에 펄스는 일정한 시간을 두고 반복된다. 펄스가 반복되는 비율을 펄스 반복 주파수 (Pulse Repetition Frequency) 라고 하며, 이것이 그 신호의 기본 주파수가 되며, 주파수는 매 초당 발생하는 펄스의 수로 나타낸다. 한 펄스에서 다음 펄스까지의 시간을 주기 (Period, T) 라고 하며, 주파수와 주기의 관계는 사인파와 마찬가지로 $f = 1/T$ 가 된다.

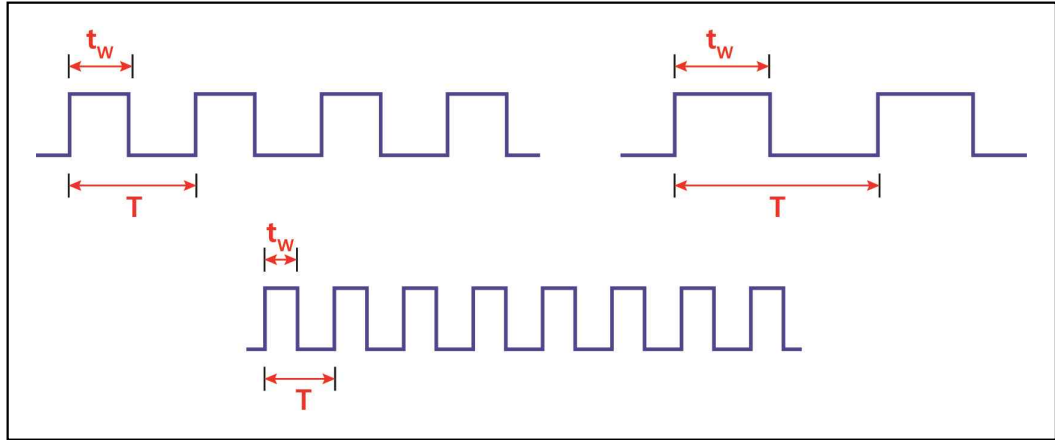


그림 1-28. 반복되는 펄스파형

주기적인 펄스파형의 중요한 특성은 듀티 사이클 (Duty Cycle) 이며, 듀티 사이클은 펄스폭(t_w)의 한 주기(T)에 대한 비율이고, 보통 백분율로 표시된다.

$$\text{듀티 사이클(\%)} = \left(\frac{t_w}{T} \right) \times 100$$

구형파

구형파 (Square Wave) 는 듀티 사이클이 50% 인 펄스파형이다. 따라서, 펄스폭이 주기의 1/2 과 같으며, 그림 1-29. 에 구형파를 보여주고 있다.

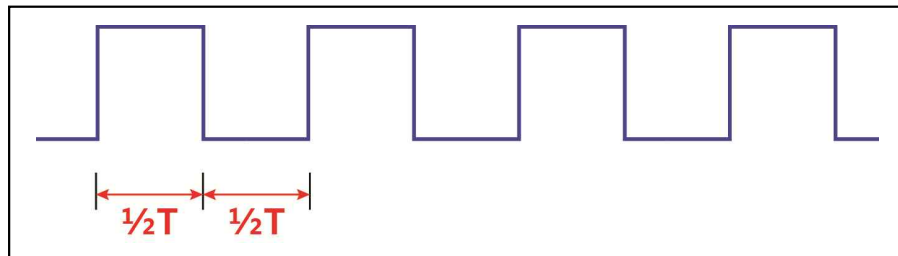


그림 1-29. 구형파

펄스파형의 평균값

펄스파형의 평균값(V_{avg})은 듀티 사이클과 진폭을 곱한 값에 기준선 값을 합한 것과 같다. 양의 방향으로 변화하는 파형은 낮은 준위의 값을 기준선 값으로 정하고, 음의 방향으로 변화하는 파형은 높은 준위의 값을 기준선 값으로 정하며, 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$V_{avg} = \text{기준선 값} + (\text{듀티 사이클} \times \text{진폭})$$

삼각파형과 톱니파형

삼각파형과 톱니파형은 전압이나 전류 램프로 형성된다. 램프 (Ramp) 는 전압이나 전류의 선형적인 증가 또는 감소를 의미한다. 그림 1-30. 은 증가하거나 감소하는 램프를 보여준다. 그림 1-30. (a) 의 램프는 양의 기울기를 갖고, 그림 1-30. (b) 의 램프는 음의 기울기를 갖는다. 전압 램프의 기울기는 $\pm V/t$ 이며, V/s 의 단위를 갖는다. 전류 램프의 기울기는 $\pm I/t$ 이며, A/s 의 단위를 갖는다.

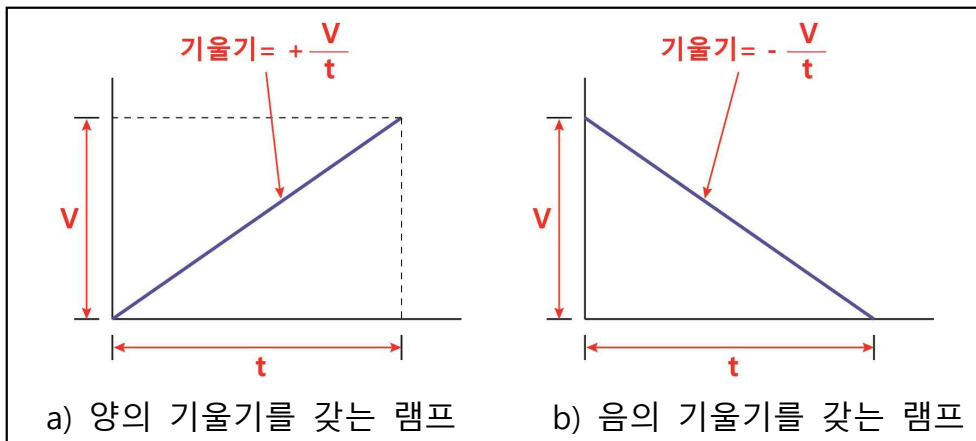


그림 1-30. 램프

삼각파형

그림 1-31. 은 삼각파형 (Triangle Waveform) 을 보여주고 있으며, 그림에서 보듯이, 삼각파형은 동일한 크기의 양의 기울기를 갖는 램프와 음의 기울기를 갖는 램프가 합해져서 만들어진다. 이 파형의 주기는 그림에서와 같이, 한 최대값에서 다음 최대값까지의 시간을 나타낸다. 그림에 나타난 삼각파형은 양과 음의 값으로 교대로 변화하여 그 평균값은 0 이다. 그림 1-31. (b) 는 0 이 아닌 평균값을 갖는 삼각파형을 보여주고 있다. 삼각파의 주파수는 사인파와 동일하게 정의되며, $f = 1/T$ 이다.

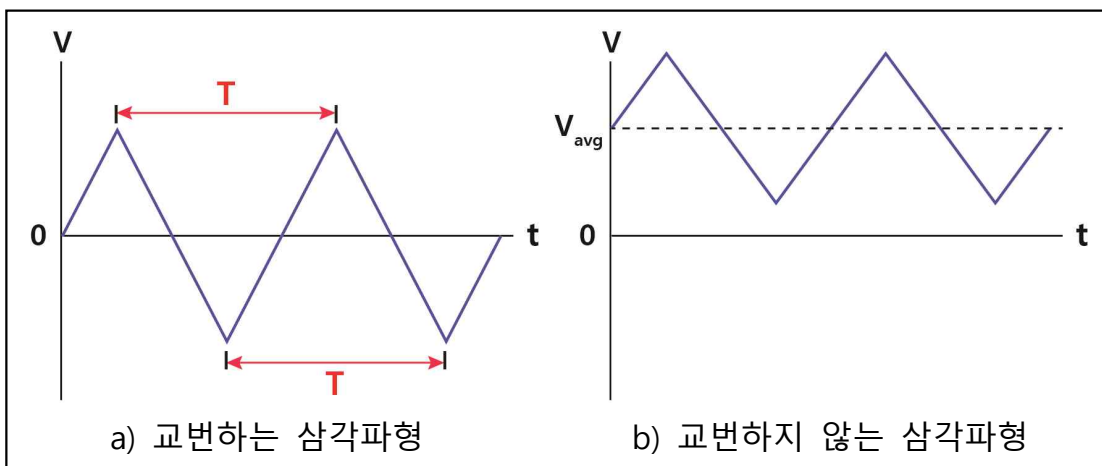


그림 1-31. 삼각파형

톱니파형

톱니파형 (Sawtooth Waveform) 은 삼각파의 두 램프 중 하나가 다른 것보다 오래 지속되는 특수한 경우이다. 톱니파형은 오실로스코프에서 흔히 볼 수 있듯이, 전자 시스템에서 많이 사용된다. 톱니파형 전압을 스위프 (Sweep) 전압이라고도 한다. 그림 1-32. 는 톱니파의 한 예로서, 상대적으로 오래 지속되는 양의 기울기를 갖는 램프와 짧은 기간 동안에 지속되는 음의 기울기를 갖는 램프가 반복된다.

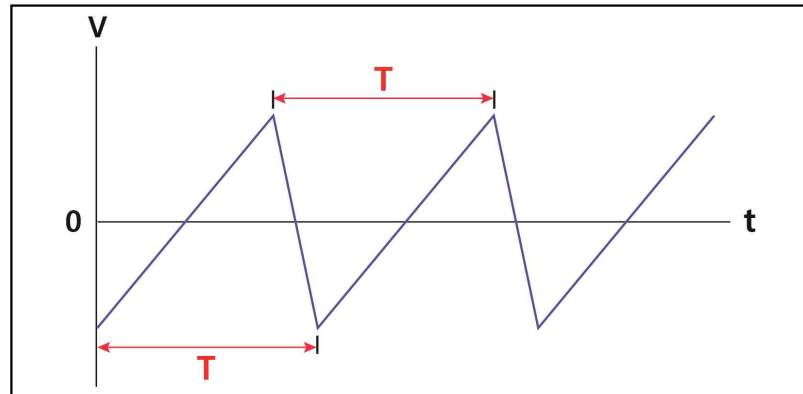


그림 1-32. 양과 음의 값으로 교번하는 톱니파형

고조파

반복되는 비사인파형은 기본 주파수와 고조파 주파수 (Harmonic Frequency) 로 이루어진다. 기본 주파수는 파형의 반복률을 나타내며, 고조파는 기본 주파수의 배수로 만들어진 높은 주파수를 갖는 사인파이다.

홀수 고조파

홀수 고조파 (Odd Harmonics) 는 파형의 기본 주파수의 홀수배에 해당하는 주파수를 갖는다. 예를 들면, 1KHz 의 기본 주파수와 3KHz, 5KHz, 7KHz 등의 홀수 고조파로 이루어진다. 이 경우에 3KHz 는 세 번째 고조파, 5kHz 는 다섯 번째 고조파 등이 된다.

짝수 고조파

짝수 고조파 (Even Harmonics) 는 파형의 기본 주파수의 짝수배인 주파수이다. 예를 들면, 200Hz 의 기본 주파수와 400Hz, 600Hz, 800Hz 등의 짝수 고조파로 이루어진다. 이 경우에 400Hz 는 두 번째 고조파, 800Hz 는 네 번째 고조파가 된다.

복합파형

순수한 사인파로부터 변형되면 고조파를 생성한다. 비사인파는 기본파와 고조파가 합쳐진 파형이다. 어떤 형태의 파는 홀수 고조파만을 갖고, 어떤 파는 짝수 고조파만을 가지며, 또한, 어떤 파는 둘 다 갖고 있을 수 있다. 파의 모양은 고조파가 어느 정도 포함되느냐에 따라서 달라진다. 일반적으로, 기본파와 처음 몇 개의 고조파만이 파형을 결정하는데 중요한 역할을 한다.

구형파는 기본파와 홀수 고조파만으로 이루어진 파형의 한 예이다. 그림 1-33. 에서와 같이, 기본파와 홀수 고조파의 순시값이 각 점에서 대수적으로 합해지면 구형파가 된다. 그림 1-33. (a) 에서 기본파와 세 번째 고조파를 합한 결과가 구형파의 모양을 갖는 파형이 된다. 그림 1-33. (b) 에서 기본파와 세 번째, 다섯 번째 고조파는 구형파와 더 가까운 모양의 파형을 만든다. 그림 1-33. (c) 에서 일곱 번째 고조파가 더해지면 파형은 더욱더 구형파와 가까워진다. 더 많은 고조파가 더해질수록 구형파에 가까워진다.

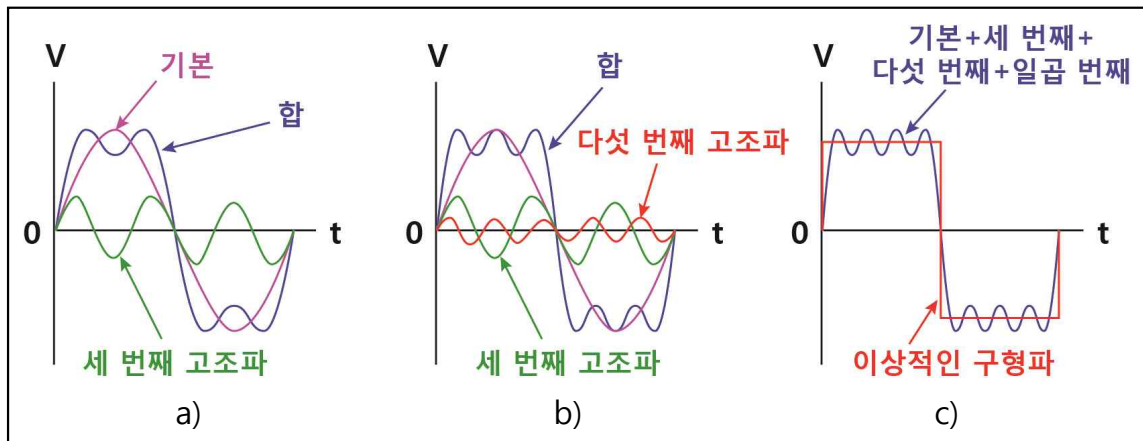


그림 1-33. 홀수 고조파가 합해져서 구형파 생성

Summary

- 사인파는 시간에 따라서 변화하는 주기적인 파형이다.
- 사인파는 교류전류와 교류전압의 일반적인 형태이다.
- 교류전류는 전원전압의 극성이 변화함에 따라서 방향이 바뀐다.
- 교류 사인파의 한 주기는 하나의 정(+)의 교변과 부(-)의 교변으로 이루어진다.
- 위상각은 두 사인파 사이의 차이 또는 사인파와 기준파형과의 차이를 각도 또는 라디안으로 나타낸 것이다
- 페이지의 각도는 사인파의 각도를 나타내고, 페이지의 길이는 진폭을 나타낸다.
- 펄스는 기준선 값에서 최대값으로 전이된 다음에 다시 기준선 값으로 전이되는 파형이다.
- 삼각파와 톱니파는 양의 기울기를 갖는 램프와 음의 기울기를 갖는 램프로 이루어져 있다.
- 고조파 주파수는 사인파형으로서, 기본 주파수의 홀수 또는 짝수의 배수이다.

핵심용어

- **교류전류(AC)** : 전원전압의 변화로 인해서 방향 (극성) 이 바뀌는 전류.
- **진폭(A)** : 전압 또는 전류의 최대치.
- **평균값** : 사인파의 반주기에 대한 평균으로 최대치 (Peak) 의 0.637 이다.
- **사이클** : 주기적인 파형의 반복.
- **듀티 사이클 (Duty Cycle)** : 한 주기 (Cycle) 동안 펄스가 존재하는 시간의 퍼센트 값을 나타내는 펄스 파형의 특성으로, 분수 또는 퍼센트 형태로서 표시되는 한 주기에서 펄스폭의 비율.
- **하강시간(t_f)** : 펄스의 진폭변화가 최대치의 90% 에서 10% 까지 이르는 시간.
- **고조파** : 기본 주파수의 정수배인 주파수를 가진 신호.
- **순시값** : 어떤 순간 시간에서 파형의 전압 또는 전류값.
- **위상** : 어떤 기준 시점으로부터 시간에 따라서 변화하는 파형의 상대적인 측정각.
- **펄스폭(t_w)** : 시간 간격에 의해서 나뉘어지는 크기가 같고, 반대방향으로 순시적으로 변화하는 스텝 사이의 경과시간으로서, 이상적인 형태 (구형파) 가 아닌 펄스인 경우에는 최대진폭으로부터 선단부 (Rising Edge) 와 후단부 (Falling Edge) 의 50% 크기에 해당하는 지점 간의 시간 간격.
- **라디안** : 1회전, 즉, 360도 회전에서는 2π 라디안을 가지며, 1라디안은 57.3도.
- **상승시간(t_r)** : 펄스의 진폭변화가 최대치의 10% 에서 90% 까지 이르는 시간.
- **실효값** : 제곱근을 의미하며, 대부분의 교류전압계는 전압의 실효값을 표시.
- **파형** : 전압이나 전류가 시간에 따라서 어떻게 변화하는지를 나타내는 형태.